

UDRIVE · MANUAL TÉCNICO

Arquitectura, datos y ejecución del proyecto original

Alex Ricardo Castañeda Rodríguez · Carné 202300476 · Sección B

1. Alcance y estructura

La aplicación principal conserva el formulario Swing de NetBeans MainFrame.java/.form y el diálogo Distance.java/.form. La lógica que faltaba se incorporó detrás de esas pantallas, sin crear una segunda interfaz activa.

Capa	Clases y responsabilidad
Interfaz	MainFrame: navegación, tablas, selección y pistas; Distance: edición de distancias.
Dominio	AppState, Route, Trip, Driver, Vehicle, VehicleType y TripStatus.
Procesos	TripManager coordina viajes; Journey ejecuta el avance concurrente.
Entrada/salida	CsvRouteImporter lee CSV; PersistenceService guarda y carga el estado binario.

2. Requisitos y compilación

- JDK 21 o posterior; Maven Wrapper incluido en el repositorio.
- Compilación y pruebas: ./mvnw clean package y ./mvnw test.
- Ejecución: java -jar target/UDrive.jar. El JAR ejecutable se genera en target/ y no se versiona.
- El formulario conserva su diseño AbsoluteLayout de NetBeans; Maven declara esa dependencia para compilarlo.

3. Flujo de datos

Entrada / acción	Procesamiento	Resultado
CSV de rutas	CsvRouteImporter valida filas; AppState evita duplicados.	Tabla de rutas y estado persistido.
Generar viaje	TripManager valida ruta, vehículo y piloto libre.	Trip en estado PREPARED.
Iniciar viaje	Journey avanza en su hilo y consume combustible.	Progreso y vehículo actualizados.
Llegada / retorno	TripManager cambia estado o completa viaje.	Recursos liberados e historial.

4. Estados del viaje

PREPARED → OUTBOUND → WAITING_RETURN → RETURNING → COMPLETED. Si se agota el combustible, el viaje se pausa; Refuel reanuda el trayecto. Desde WAITING_RETURN, Finish here completa sin regresar.

5. Persistencia y concurrencia

- AppState es serializable y reúne rutas, viajes, historial, pilotos y vehículos. PersistenceService lo escribe mediante un archivo temporal y reemplazo atómico cuando el sistema lo permite.
- La ruta predeterminada es data/udrive-state.bin. El archivo de datos y target/ están excluidos del control de versiones.
- Cada viaje en curso se ejecuta en una instancia de Journey. TripManager mantiene un registro de hilos activos, controla las transiciones y restaura viajes en curso después de cargar el estado.
- Las actualizaciones visuales se envían al hilo de eventos de Swing; se guarda el progreso periódicamente y durante cambios de estado o cierre.

6. Interfaz conservada

El menú lateral y las cuatro pantallas son los del formulario original. Las acciones de negocio y tres botones Finish here se conectaron a la lógica nueva. El logotipo y los iconos se cargan como recursos del proyecto.

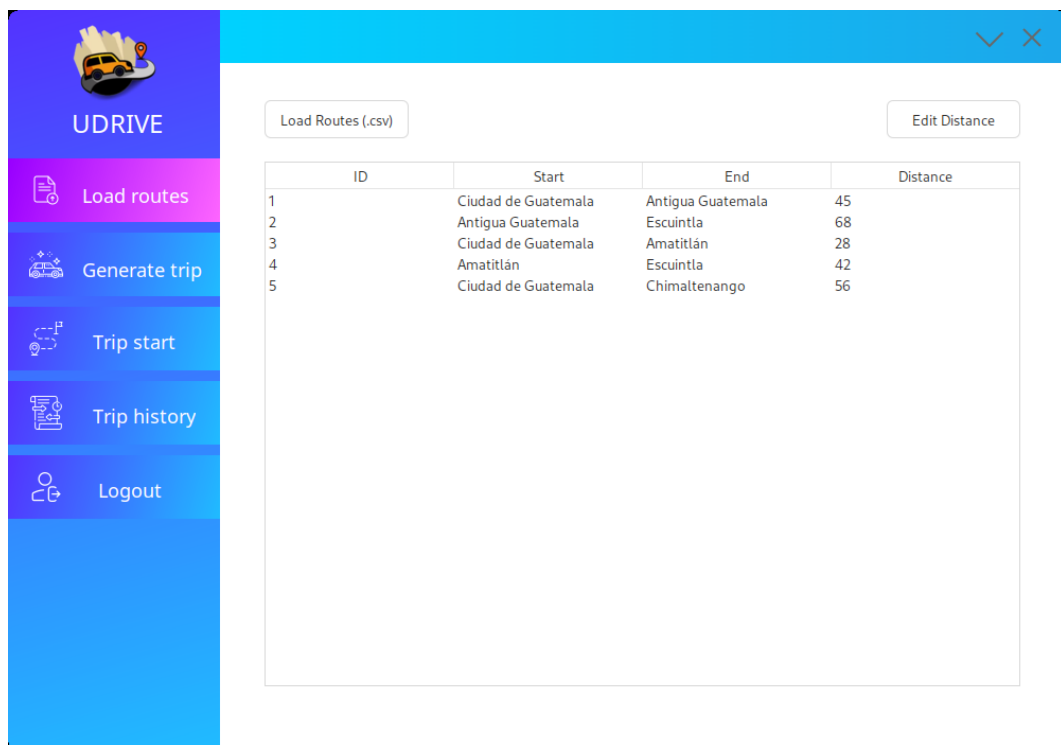


Figura 1. Formulario principal de NetBeans conservado como interfaz activa.

7. Formato de rutas

CSV de tres columnas: origen, destino y distancia positiva en kilómetros. El encabezado es opcional. Ejemplo: Ciudad de Guatemala,Antigua Guatemala,45. Consulte examples/rutas.csv.

8. Verificación

Las pruebas automatizadas cubren importación, validaciones, límite de viajes, transiciones, combustible, retorno y persistencia. La verificación visual se documenta en docs/screenshots/.